

Penerapan FreeRTOS pada Sistem Embedded Menggunakan ESP32 dan STM32

Joyce Marsay Melody - 40040324630034

Pendahuluan FreeRTOS

FreeRTOS merupakan Real-Time Operating System (RTOS) yang dirancang untuk mikrokontroler dan sistem embedded. Berbeda dengan pendekatan super-loop, FreeRTOS memungkinkan aplikasi dibagi menjadi beberapa task yang dapat berjalan secara bersamaan dan dikelola oleh scheduler.

Penggunaan RTOS menjadi penting ketika sistem harus menangani banyak aktivitas secara simultan, seperti pembacaan sensor, komunikasi data, kontrol aktuator, dan pengolahan data secara real-time.

Poin Penting

- RTOS untuk sistem embedded.
- Mendukung multitasking.
- Digunakan pada ESP32 dan STM32.
- Mempermudah pengembangan aplikasi kompleks.

Arsitektur Kernel FreeRTOS

Kernel FreeRTOS terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama dalam mengelola sistem.

Komponen tersebut meliputi:

- Task Management
- Scheduler
- Queue Management
- Semaphore Management
- Software Timer
- Event Group
- Memory Management

Kernel bertugas mengalokasikan CPU kepada task yang membutuhkan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai prioritas yang telah ditentukan.

Poin Penting

- Kernel adalah inti FreeRTOS.
- Mengatur task dan resource sistem.
- Menyediakan mekanisme komunikasi dan sinkronisasi.

Task Management

Task merupakan unit eksekusi dasar dalam FreeRTOS. Setiap task memiliki:

- Stack sendiri
- Prioritas sendiri
- State sendiri

Poin Penting

- Setiap task berjalan independen.
- Scheduler mengatur perpindahan antar task.
- Task dapat dibuat, dihentikan, atau ditangguhkan.

Priority Inversion

Priority inversion terjadi ketika:

- Task prioritas rendah memegang resource.
- Task prioritas tinggi membutuhkan resource yang sama.
- Task prioritas menengah terus berjalan.

Akibatnya task prioritas tinggi tertunda.

Solusi

Priority Inheritance Protocol.
FreeRTOS secara otomatis mendukung fitur ini pada Mutex.

Poin Penting

- Masalah umum sistem real-time.
- Dapat menyebabkan deadline terlewat.
- Diatasi menggunakan mutex.

Software Timer

Software Timer memungkinkan eksekusi fungsi secara periodik tanpa membuat task tambahan.

Contoh Penggunaan

- Blink LED.
- Monitoring sistem.
- Pengiriman heartbeat.

Keuntungan

- Menghemat memori.
- Mengurangi jumlah task.

Memory Management pada FreeRTOS

Manajemen memori merupakan aspek penting dalam sistem embedded.

Poin Penting

- Pemilihan heap memengaruhi performa sistem.
- Heap yang tidak tepat dapat menyebabkan fragmentasi memori.

FreeRTOS menyediakan beberapa skema:

heap_1

Static allocation.

heap_2

Dynamic allocation sederhana.

heap_4

Paling banyak digunakan.

heap_5

Multi-region heap.

FreeRTOS pada ESP32

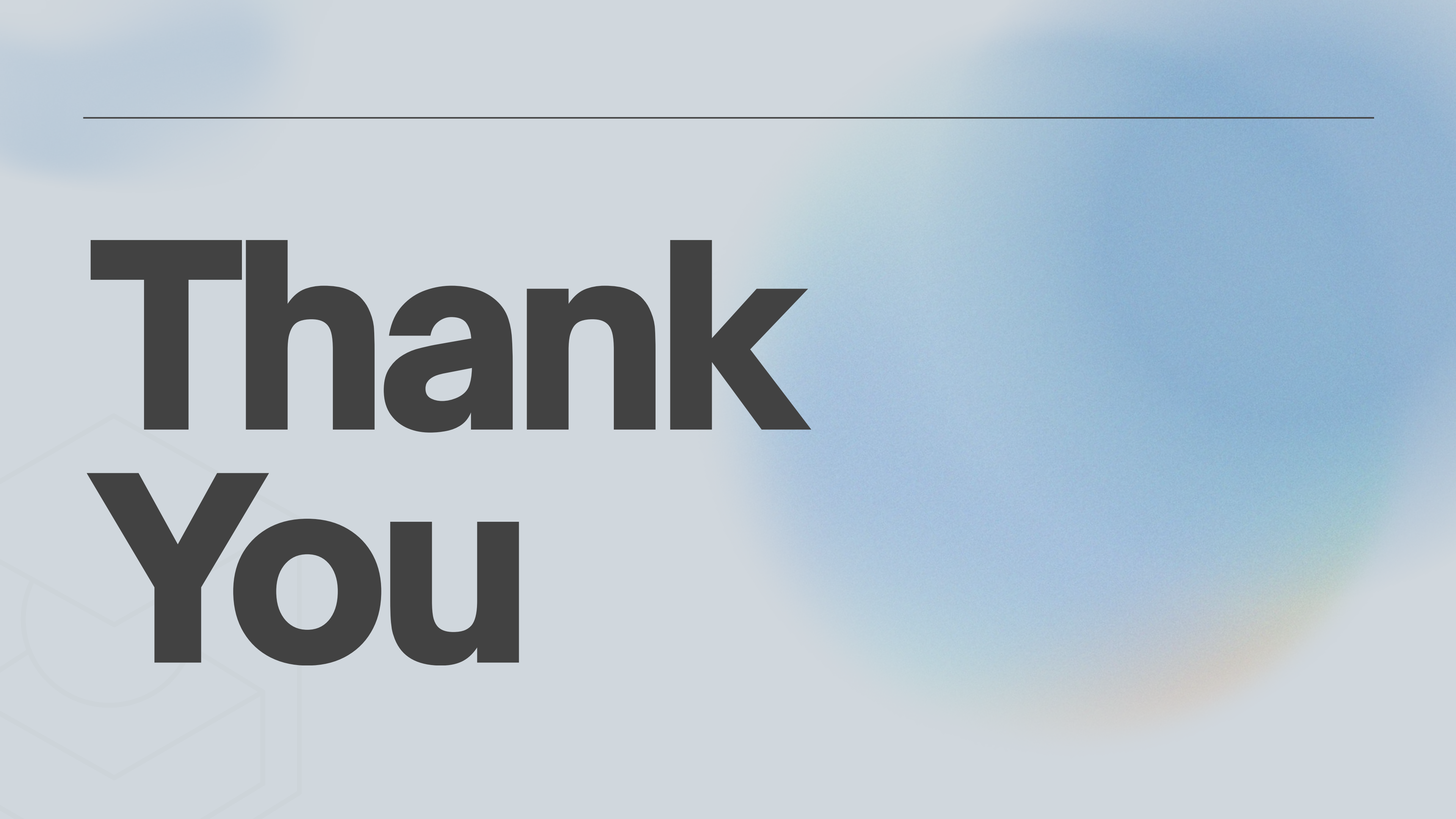
- ESP32 menggunakan FreeRTOS sebagai kernel bawaan.
- Keunggulan:
 1. Dual Core.
 2. SMP (Symmetric Multiprocessing).
 3. Task dapat ditempatkan pada core tertentu.

FreeRTOS pada STM32

- STM32 menggunakan FreeRTOS melalui middleware STM32CubeMX.
- Keunggulan:
 1. Integrasi dengan HAL Driver.
 2. Cocok untuk aplikasi industri.
 3. Mendukung berbagai seri STM32.
- Contoh Implementasi
 1. Motor Control
 2. Industrial Automation
 3. Data Acquisition

Kesimpulan

FreeRTOS tidak hanya menyediakan multitasking, tetapi juga berbagai mekanisme komunikasi, sinkronisasi, dan manajemen resource yang diperlukan pada sistem embedded modern. Pemahaman Queue, Semaphore, Mutex, Event Group, Software Timer, dan Memory Management sangat penting untuk membangun aplikasi real-time yang andal pada platform ESP32 maupun STM32. Materi ini mencerminkan implementasi FreeRTOS yang umum digunakan dalam proyek industri dan Internet of Things (IoT).



**Thank
You**